

Işığın Taşınması, Işığın Çevirilmesi

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

a · kaynak belirler

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · kaydeder

hipotez kurar ve sınar

birleşik sistemde yolu açıklar

KB2.6 · FBAB11

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

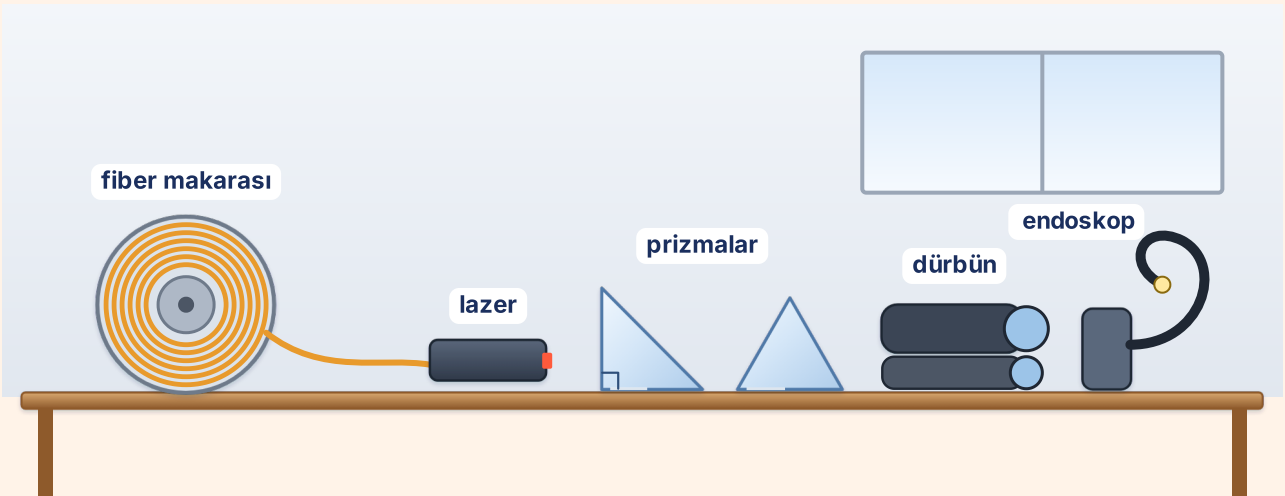
Tarih:

Geçen hafta ışığın çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı bir ortama geçerken sınır açısından büyük açıyla gelirse yüzeyden hiç geçemediğini gördük. Bu hafta aynı kuralı iki yerde çalıştırıyoruz: saç teli inceliğindeki bir camın içinde ve bir cam prizmanın yüzeylerinde. Kâğıt boyunca her yüzeyde iki soru soracaksın: ışık hangi ortamdan hangisine gidiyor, gelme açısı sınır açısını aşıyor mu?

SENARYO DOSYASI · KIRIKKALE'DE BİR OPTİK BAKIM ATÖLYESİ

Kırıkkale'deki bir mesleki eğitim merkezinin optik ve elektronik bakım atölyesine bu hafta üç iş gelmiştir: il merkezindeki genel ağ dağıtım binasından onarılacak fiber optik bağlantı kabloları, bir hastaneden ışığı zayıflamış bir endoskop ve bir harita ekibinden prizması yerinden oynamış bir dürbün. Atölyenin tezgâhında bir makara fiber, düşük güçlü bir lazer, 45°-45°-90° ve eşkenar cam prizmalar, bir iletken ve bir cetvel vardır (Ş.1). Aksi söylenmedikçe prizmaların camı için $n = 1,5$, camdan havaya sınır açısı yaklaşık 42°'dir; havanın kırıcılık indisi 1 alınır.

Gösterim: gelen ışın kırmızı, verilen çıkan ya da yansıyan ışın turuncu çizilir; normal kesiklidir ve bütün açılar normalden ölçülür. Sorulan yer anlamlı etiketli kesikli bir kutuyla gösterilir.



Ş.1 · Kırıkkale'deki tezgâh: fiber makarası, lazer, prizmalar, dürbün ve endoskop

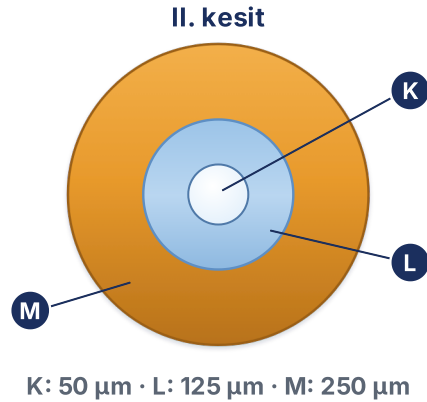
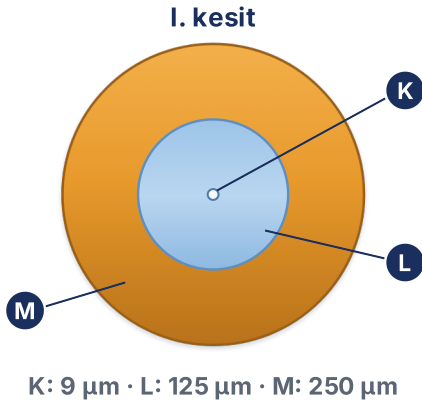
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ KURAL

- **Snell Yasası:** $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$. Burada n_1 ışığın geldiği, n_2 geçtiği ortamın kırıcılık indisidir.
- **Tam yansıma:** Işık yüzeye **çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama** geçmek üzere gelir ve gelme açısı **sınır açısından büyükse** yüzeyden hiç geçemez, tamamı geri döner. Gelme açısı sınır açısına eşitse kırılan ışın yüzey boyunca gider.
- **Fiber:** Işığın içinde ilerlediği cam lif **çekirdek** (merkez), onu saran cam katman **cam örtü**, en dıştaki plastik koruyucu **kılıftır**.

1

Lifin Kesiti FİZ.11.3.7-b

Dağıtım binasından gelen kablolardan iki lif sökülüp mikroskopla incelenmiş, kesitleri Ş.2'de ölçekli çizilmiştir; iki lifte de en dıştaki M katmanı plastiktir. **a)** K, L ve M katmanlarının adlarını yazınız; ışık hangi katmanın içinde ilerler? **b)** K ile L'nin kırıcılık indisleri arasında nasıl bir sıralama olmalıdır? Gerekçenizi tam yansımanın koşullarından birine dayandırınız. **c)** M katmanı ışığın yoluna karışır mı; ne işe yarar? **ç)** Liflerden birinin tek modlu, öbürünün çok modlu olduğu biliniyor. Hangi kesit tek modlu life aittir; bu lif niçin şehirler arası uzun hatlarda kullanılır?



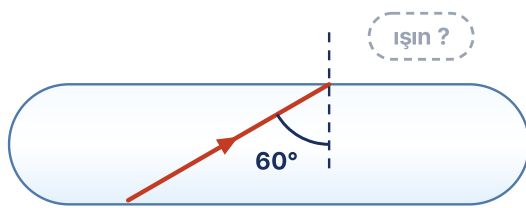
Ş.2 · iki lifin enine kesiti (ölçekli) · katmanlar harfle gösterilmiştir

2

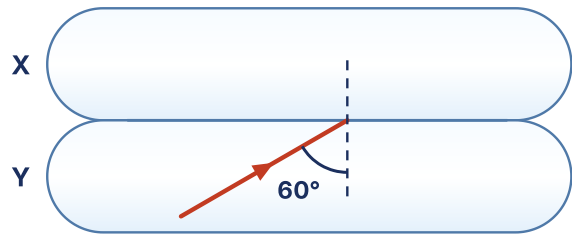
Cam Örtüyü Soyarsak FİZ.11.3.7-c

FIZ.11.3.7-c

Bir stajyer "Cam örtüyü soyalım; çekirdeğin dışında hava kalır, havanın kırıcılık indisi daha küçük olduğu için ışık daha iyi tutulur." diyor. Bu lifte çekirdekten cam örtüye sınır açısı 82° , çekirdekten havaya sınır açısı 43° 'dir. Ş.3-I'de cam örtüsü soyulmuş bir çekirdekte ilerleyen ışın yüzeye 60° ile gelmektedir; Ş.3-II'de cam örtüleri soyulmuş aynı camdan iki çekirdek (X ve Y) birbirine değmektedir. **a)** Aynı ışın cam örtülü lifte yüzeye 60° ile gelseydi ne olurdu? I'de ne olur? **b)** Stajyerin cümlesinin doğru olan yanı nedir? **c)** II'de Y'deki ışın değme yüzeyine 60° ile geliyor. Işık orada ne yapar; niçin? **ç)** Buna göre bir kabloda yüzlerce lif yan yana dururken cam örtü niçin gereklidir? İki gerekçe yazınız.



I · cam örtüsü soyulmuş çekirdek (havada)



II · değen iki çıplak çekirdek

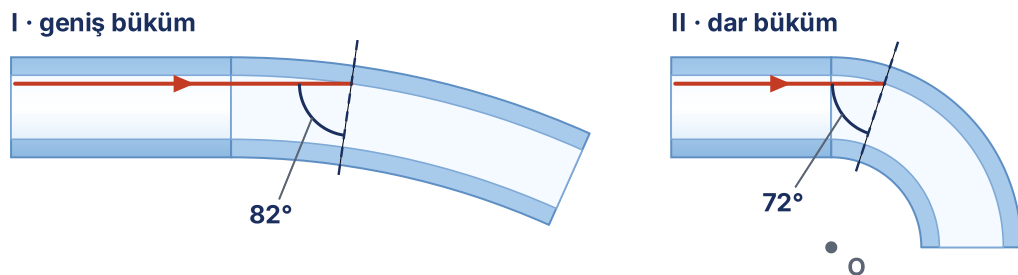
Ş.3 · I cam örtüsü soyulmuş çekirdek, II birbirine değen iki çıplak çekirdek

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4

Dolap Köşesindeki Büküm FİZ.11.3.7-c

Dağıtım binasındaki kabloların birinde iletinin zayıfladığı görülmüş, kabloların bir dolap köşesinde çok dar bükülmüş olduğu fark edilmiştir. 5'5'te aynı lif geniş (I) ve dar (II) bükülmüştür; iki panoda da ışın büküme eksenine paralel ve ekseninden aynı uzaklıkta girer. Lifin sınır açısı (çekirdekten cam örtüye) 78°'dir. **a)** İki panoda ışının dış duvara gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırınız. **b)** Hangi panoda ışık cam örtüye geçer? Kayıp bükümün iç yanında mı, dış yanında mı olur? **c)** Büküm daraldıkça dış duvardaki gelme açısı niçin küçülür? Normalin hangi noktadan geçtiğini kullanarak açıklayınız. **ç)** "Fiber kablo büküldüğünde ışık her zaman kaçır." cümlesini iki panoya dayanarak düzeltiniz.



Her iki panoda ışın, büküme girmeden önce eksene paraleldir ve eksenden aynı uzaklıktadır.

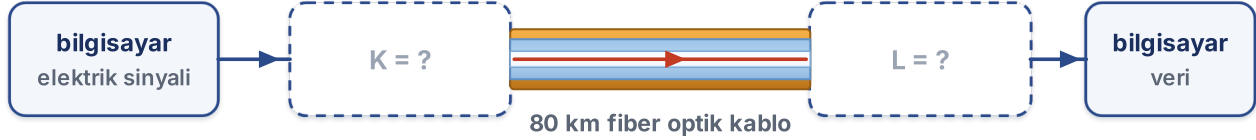
Ş.5 · aynı lif, iki büküm · O büküm yayının merkezidir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5

Işık Bilgiye Nasıl Dönüşür? FİZ.11.3.7-b · FİZ.11.3.7-ç

Atölye, il merkezindeki dağıtım binası ile 80 km uzaktaki bir ilçe santrali arasındaki hattın şemasını çizmiştir (Ş.6). **a)** K ve L kutularındaki aygıtların adlarını ve her birinin sinyali hangi biçimden hangi biçime çevirdiğini yazınız. **b)** Kablo boyunca bilgi hangi biçimde taşınır? **c)** Bu 80 km'lik hat için tek modlu mu, çok modlu mu lif seçilmelidir? Atölyenin kendi binası içindeki 60 m'lik bağlantı için ne seçilebilir? Gerekçelendiriniz. **ç)** Bu bilgileri posterinize bir akış şeması olarak kaydetmek isterseniz hangi kutuları hangi sırayla çizersiniz?



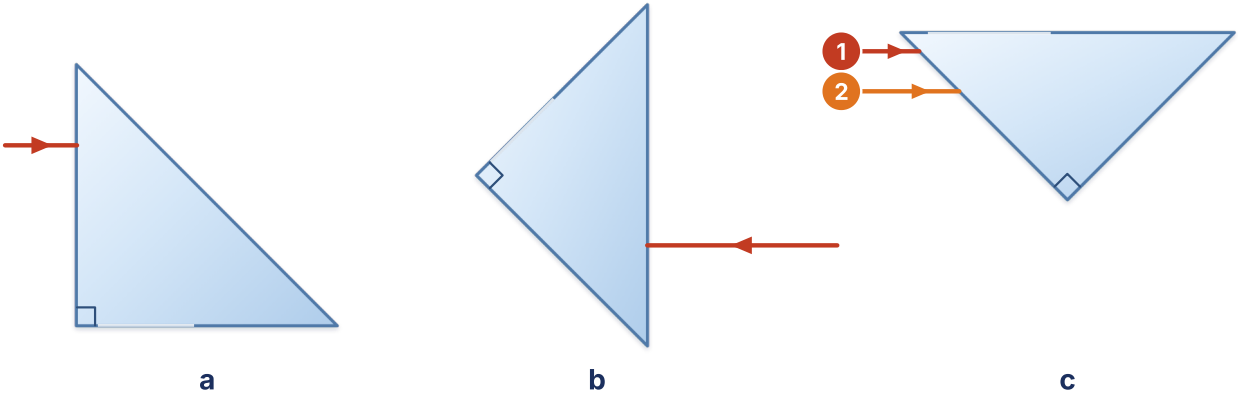
Ş.6 · il merkezi ile ilçe santrali arasındaki hat · iki aygıtın adı boş bırakılmıştır

6

Poster İçin Kaynak ve Doğrulama FİZ.11.3.7-a · FİZ.11.3.7-c · FİZ.11.3.7-ç

Atölyedeki öğrenciler fiber optiği anlatan bir poster hazırlayacaktır. İki kaynakta şu cümleler bulunmuştur. *Kaynak 1* (yazarı belirsiz bir bilgi yarışması sayfası): "Fiberde cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden büyüktür; ışık bu yüzden içeride kalır." *Kaynak 2* (bir üniversitenin 2024 tarihli optik ders notu): "Cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden biraz küçüktür." **a)** Poster için türce farklı üç kaynak belirleyiniz ve her birinden hangi bilgiyi alacağınızı yazınız. **b)** İki kaynak çelişmektedir. Hangisi doğrudur? Kararınızı hem kaynağın niteliğine hem de tam yansımanın koşullarına dayandırınız. **c)** Doğrulanmış bilgiyi posterde nasıl kaydedersiniz? Bir kaynak künyesinde en az hangi bilgiler bulunmalıdır?

Dürbünden çıkarılan $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ cam prizma tezgâha üç ayrı biçimde konmuş ve lazer ışını gönderilmiştir (Ş.7). $\sin 45^\circ \approx 0,71$ ve $\sin 28^\circ \approx 0,47$ alınız. **a)** a ve b yerleşimlerinde ışın prizmaya nasıl girer? Işının vardığı her iç yüzeyde gelme açısını bulup ne olacağına karar veriniz ve yolu çiziniz. **b)** c yerleşiminde ışınlar giriş yüzeyine 45° ile gelmektedir. Camdaki kırılma açısını Snell Yasası ile bulunuz. **c)** c yerleşiminde ışın hipotenüse kaç derecelik açıyla gelir? Orada ne olur; sonra çıkış yüzeyinde ne olur? (Önce camdaki ışının hipotenüsle yaptığı açıyı bulunuz.) **ç)** Her yerleşimde ışının doğrultusu kaç derece değişir? c'de 1 ve 2 numaralı ışınların çıkıştaki sırası niçin değişir?



Ş.7 · aynı $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ prizma, üç yerleşim · ışınlar yalnız girişe kadar çizilmiştir

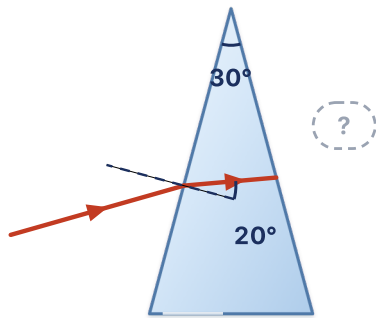
Dürbünün sahibi prizmalar yerine alüminyum kaplı düzlem aynalar kullanılsa dürbünün ucuzlayacağını söylüyor. Yeni bir alüminyum ayna üzerine düşen ışığın %92'sini yansır; kaplama yıllar içinde karardıkça bu oran düşer. Prizmaların giriş ve çıkış yüzleri yansıma önleyici kaplamalıdır; bu yüzlerdeki kayıp ihmal edilebilir. Işın dürbünün içinde dört kez yön değiştirir. **a)** Dört yön değişiminin her biri alüminyum aynayla yapılsaydı ışığın yüzde kaç göz merceğine ulaşırdı? **b)** Aynı dört yön değişimi tam yansımayla yapıldığında bu oran ne olur; niçin? **c)** Prizmanın yansıtan yüzünün arkasına bir kaplama sürülmüş müdür? Kararınızı tam yansımanın koşullarına dayandırınız. **ç)** Prizmanın aynaya göre bir sınırlılığını 7. sorudaki bir sonuçla ilişkilendirerek yazınız.

9

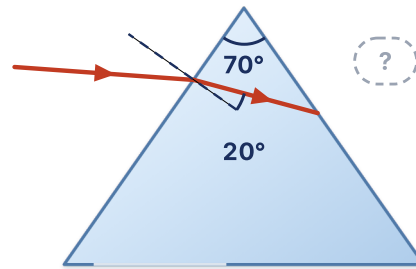
Tepe Açısı Büyürse FİZ.11.3.8-a

FIZ.11.3.8-a

Atölyede aynı camdan iki ikizkenar prizma vardır: tepe açıları 30° ve 70° 'dir. İki prizmada da ışın birinci yüzeyden girdikten sonra cam içinde o yüzeyin normaliyle 20° açı yapmaktadır (Ş.8). **a)** Işının ikinci yüzeye gelme açısının "tepe açısı - 20° " olduğunu, iki normalin ve ışının oluşturduğu üçgeni kullanarak gösteriniz. **b)** İki prizmada ikinci yüzeydeki gelme açısını bulup ışının orada ne yapacağına karar veriniz. **c)** Işının ikinci yüzeyden çıktığı prizmada çıkış açısını bulunuz ($\sin 10^\circ \approx 0,17$; $\sin 15^\circ \approx 0,26$). Çıkan ışın prizmanın tepesine mi, tabanına mı doğru sapmıştır? **ç)** Bir öğrencinin hipotezi şudur: "Işık her prizmadan iki yüzeyde kırılarak geçer." Bu hipotez sınıandı mı? Nasıl düzeltilmelidir?



I · tepe açısı 30°



II · tepe açısı 70°

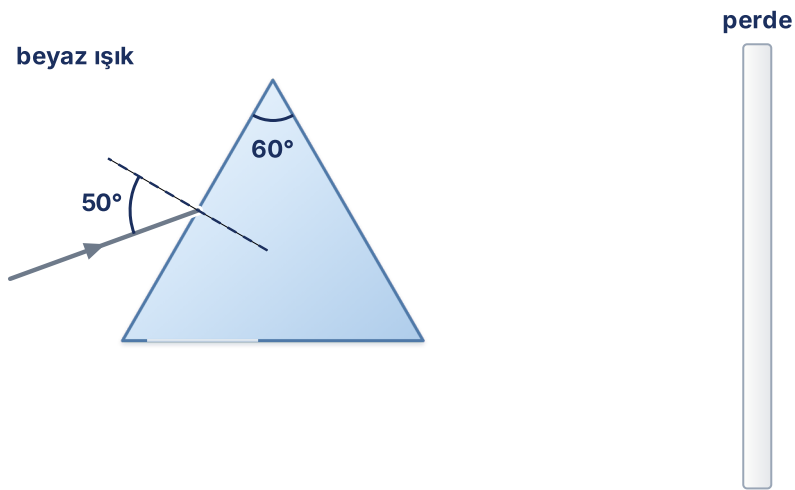
Ş.8 · tepe açıları 30° ve 70° olan iki prizma · ikinci yüzeyden sonrası çizilmemiştir

[illegible]

10

Beyaz Işık Eşkenar Prizmada FİZ.11.3.8-a

Atölyenin eşkenar prizması yüksek kırıcılık bir camdandır: bu camın kırıcılık indisi kırmızı ışık için 1,61, mor ışık için 1,65'tir. Prizmanın sol yüzüne beyaz ışık 50° ile gelmektedir ($\$9$); $\sin 50^\circ \approx 0,77$ alınız. **a)** Kırmızı ve mor ışık için camdaki kırılma açılarının sinüslerini bulunuz. Hangi renk normale daha çok yaklaşır? **b)** Kırılma açıları kırmızı için yaklaşık $28,4^\circ$, mor için $27,7^\circ$ 'dir. İki rengin ikinci yüzeye gelme açılarını 9. sorudaki ilişkiyle bulunuz. Hangi renk ikinci yüzeyde daha çok kırılır? **c)** Perdede renkler yukarıdan aşağıya nasıl sıralanır? **ç)** Kırıcılık indisinin renge bağlı olması, birden çok prizmadan kurulan bir sistemde ışığın yolunu bulmayı nasıl zorlaştırır? Birleşik sistemler bu yüzden hangi ışıkla incelenir?



Ş.9 · eşkenar prizmaya 50° ile gelen beyaz ışık ve perde

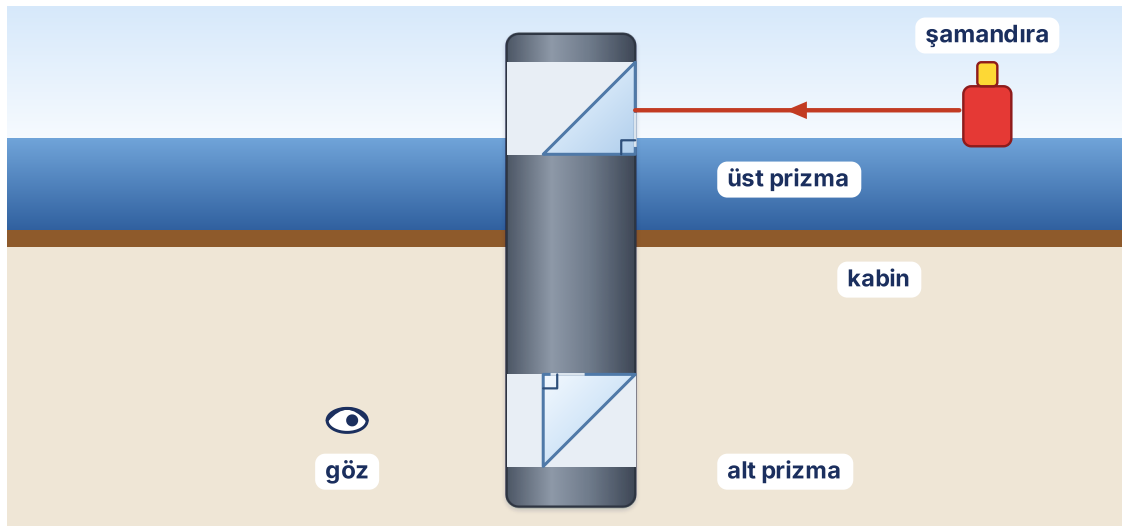
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

11

Periskopta İki Prizma FİZ.11.3.8-b

FIZ.11.3.8-b

Atölyeye bir araştırma teknesinin güverte altındaki kabinden deniz yüzeyini izlemeye yarayan periskobu da gelmiştir (Ş.10). Borunun içinde iki 45° – 45° – 90° cam prizma vardır. **a)** Şamandıradan gelen ışının göze kadar yolunu çiziniz; ışının vardığı her yüzeyde gelme açısını ve kararınızı yazınız. **b)** Işın göze hangi doğrultuda ulaşır? Periskoba giren ışınla karşılaştırınız. **c)** Göz şamandırayı düz mü, ters mi görür? Şamandıranın üst ve alt ucundan gelen iki ışının prizmalarda sırasını izleyerek gerekçelendiriniz. **ç)** Alt prizma çıkarılırsa ışın nereye gider; gözün yeri nasıl değişmelidir?



Ş.10 · tekne periskobu · ışın yalnız üst prizmaya kadar çizilmiştir

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Bir yüzeyde "tam yansır" dediğin her yerde ışının çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama gittiğini yazdın mı? Fiber sorularında gelme açısı yerine ışının eksenle yaptığı açıyı kullandığın bir yer kaldı mı? Varsa 3. soruya dönerek düzelt.

Kâğıdın başındaki tam yansıma kuralını genel öncül olarak kullanınız. Aşağıdaki dört durumda iki koşulu ayrı ayrı sınavıp kararınızı yazınız. Sonra **a)** kuralın iki koşulunun "ve" ile mi, "veya" ile mi bağlandığını çizelgeden bir satırla örnekleyiniz; **b)** "Sınır açısını aşan her ışın tam yansır." cümlesini eksiksiz hâle getiriniz.

Durum	Yön koşulu	Açı koşulu	Karar
Cam prizmanın içinden cam–hava yüzeyine 50° ile gelen ışın (sınır açısı yaklaşık 42°)	...	...	...
Fiberde cam örtüden çekirdeğe 85° ile gelen ışın (çekirdekten cam örtüye sınır açısı 80°)	...	...	...
Eşkenar cam prizmanın içinden ikinci yüzeye 30° ile gelen ışın (sınır açısı yaklaşık 42°)	...	...	...
Fiberin çekirdeğinden cam örtüye tam 80° ile gelen ışın (sınır açısı 80°)	...	...	...

Bir genel ağ sayfasında şu cümle bulunmuştur: "Fiber optik kabloda veri ışık hızıyla, yani saniyede 300 000 km yol alır." Kablonun çekirdeğinin kırıcılık indisi 1,47'dir; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s alınız. **a)** $n \cdot \vartheta = c$ ilişkisiyle çekirdekteki ışığın ortalama süratini bulunuz. **b)** 5. sorudaki 80 km'lik hatta eksen boyunca giden ışının yolculuk süresini hesaplayınız. **c)** Cümleyi doğru ve eksiksiz yazınız; bu bilgiyi hangi türden ikinci bir kaynakla doğrularsınız?

a) Haftanın ilk dakikasında bükülmüş çubuğa bakıp ışığı içeride tutan şey için bir tahmin yazmıştın. O tahmini bugünkü iki koşulla karşılaştır: hangisi doğru çıktı, hangisi eksikti? Seni ikna eden sorunun numarasını yaz. b) İki özdeş ince prizmayı tabanları birbirine değecek biçimde üst üste koyduğumuzu düşün. Bu ikiliye paralel bir ışın demeti gönderirsek üstteki prizmadan geçen ışınlar hangi yöne, alttakinden geçenler hangi yöne sapar? Işınlar çıktıktan sonra ne yapar; bu düzenek hangi optik araca benzer?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her tam yansıma kararında önce ışığın hangi ortamdan hangisine gittiğini, sonra gelme açısını yazdın mı?
- Fiberde gelme açısını, ışının eksenle yaptığı açıyı 90° 'den çıkararak buldun mu?
- Prizma çizimlerinde her yüzeyde normali ayrı çizdin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde saydam plastik bir cetvelin kısa ucuna, karanlık bir odada telefonunun fenerini daya. Cetvelin geniş yüzleri sönük kalırken öbür uçtaki kenarı ve yüzeydeki çizikler niçin parlıyor? Işığı cetvelin içinde tutan olayı ve çiziklerde hangi koşulun bozulduğunu 12. sorudaki çizelgenin altına yaz.

Mini Test · Fiber Optik ve Prizmalar

FİZ.11.3.7 b, c · FİZ.11.3.8 a, b

açılar normalden ölçülür · tam yansıma: çok kırıcıdan az kırıcıya ve gelme açısı > sınır açısı · $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Soruların çoğu Elazığ'daki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin elektrik-elektronik atölyesinden ve optik laboratuvarından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe prizmalar camdandır ($n = 1,5$), camdan havaya sınır açısı yaklaşık 42° 'dir ve ışık tek renklidir. Her fiberin kendi sınır açısı soruda verilmiştir.

1 Dört Tasarım Taslağı

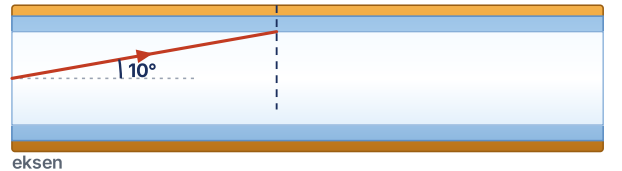
Atölyedeki öğrenciler bir lif için çekirdek ve cam örtü kırıcılık indislerinden oluşan dört taslak hazırlamıştır. Bu taslaklardan hangileriyle yapılan lif, çekirdeğe eğik gönderilen ışığı tam yansımayla taşıyabilir?

Taslak	I	II	III	IV
Çekirdek	1,46	1,47	1,48	1,44
Cam örtü	1,48	1,47	1,46	1,50

- A) I ve IV
- B) II ve III
- C) Yalnız III
- D) Yalnız IV
- E) I, III ve IV

2 Aynı Işın, İki Farklı Lif

Çekirdeğin içinde eksenle 10° açı yapan bir ışın iki ayrı lifte incelenmektedir (Ş.1). X lifinde çekirdekten cam örtüye sınır açısı 76° , Y lifinde 84° 'dir. Şıklarda "yansır" tam yansımayı, "geçer" cam örtüye geçmeyi, "fark" çekirdek ile cam örtünün indis farkını anlatır. Hangisi doğrudur?

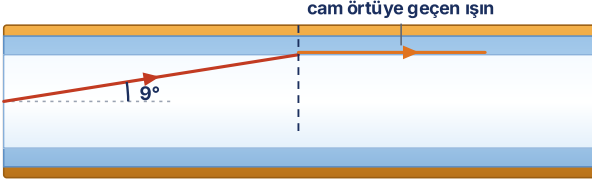


Ş.1 · çekirdekte eksenle 10° açı yapan ışın · normal kesikli

- A) X ve Y'de tam yansır; 10° sınırdan küçük
- B) X'te geçer, Y'de yansır; fark Y'de büyük
- C) İkisinde de geçer; gelme açısı 10° 'dir
- D) X'te yansır, Y'de geçer; fark X'te büyük
- E) X'te yansır, Y'de geçer; fark Y'de büyük

3 Yüzey Boyunca Giden Işın

Bir lifin çekirdeğinde eksenle 9° açı yapan ışığın cam örtüye geçen kısmı, Ş.2'deki gibi ayırıcı yüzey boyunca ilerlemektedir. Aynı lifte eksenle 6° açı yapan bir ışın için ne söylenir?

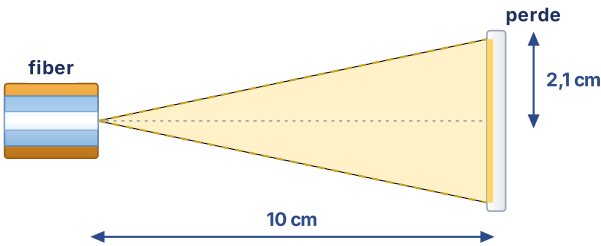


Ş.2 · cam örtüye geçen ışın ayırıcı yüzey boyunca ilerliyor

- A) Tam yansır; 84° ile gelir, sınır 81° 'dir
- B) Yüzey boyunca gider; her ışın sınırdadır
- C) Cam örtüye kaçar; sınır 9° , 6° ondan küçük
- D) Cam örtüye kaçar; gelme açısı da küçülür
- E) Tam yansır; sınır 9° , 6° ondan küçük

4 Perdedeki Işık Dairesi

Ucu dik kesilmiş bir liften çıkan ışık, 10 cm ötedeki perdede yarıçapı 2,1 cm olan aydınlık bir daire oluşturuyor (Ş.3). Işık yolları tersinir olduğuna göre, lifin ucuna havadan gönderilen hangi ışınlar lif boyunca taşınır? ($\tan 12^\circ \approx 0,21$)

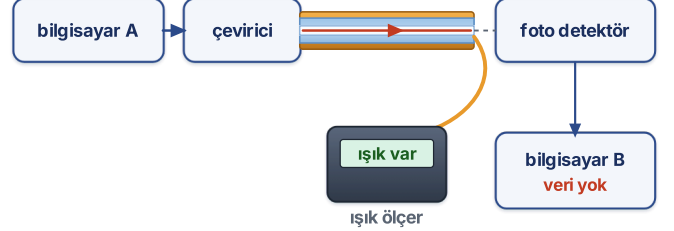


Ş.3 · lifin ucundan çıkan ışığın perdede oluşturduğu daire (yandan görünüş)

- A) 12° 'den büyük açıyla gelenler, 20° gibi
- B) Yalnız tam 12° açıyla gelenler
- C) Her açıyla gelenler; açı önemsizdir
- D) 12° 'den küçük açıyla gelenler, 8° gibi
- E) Yalnız eksene paralel gelenler

5 Veri Nerede Kayboldu?

Bilgisayar A'dan bilgisayar B'ye fiber hat üzerinden veri gönderilemiyor. Teknisyen kablunun B tarafındaki ucunu foto detektörden söküp bir ışık ölçere bağlıyor ve ışığın geldiğini görüyor (Ş.4). Arızanın yeri için en güçlü çıkarım hangisidir?

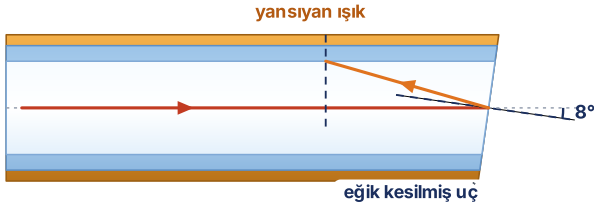


Ş.4 · hattın iki ucu · kablunun ucu ışık ölçere bağlanmış

- A) Bilgisayar A sinyal üretmiyordur
- B) Çevirici sinyali ışığa çevirmiyordur
- C) Foto detektör ya da sonrası bozuktur
- D) Cam örtü çekirdekten kırıcı olmuştur
- E) Kablo dar bükülmüş, ışık tümüyle kaçıyor

6 Eğik Kesilmiş Uç

Lazer ışığı taşıyan bir lifin ucu, eksene dik doğrultuyla 8° açı yapacak biçimde eğik kesilmiştir (Ş.5). Uca gelen ışığın küçük bir kısmı yansıyor lif içinde geri döner. Çekirdekten cam örtüye sınır açısı 82° 'dir. Ucu eğik kesilmesinin amacı hangisidir?

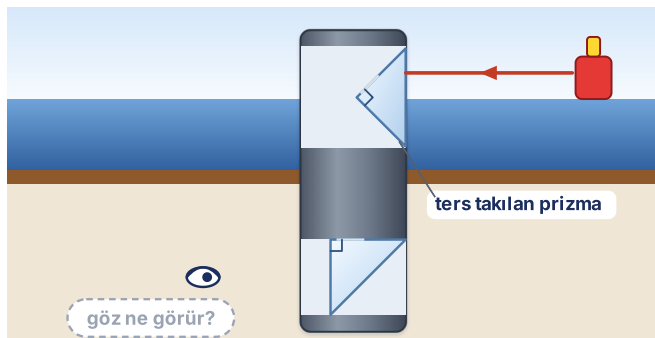


Ş.5 · eksen boyunca gelen ışın ve uç yüzeyden yansıyan küçük kısmı

- A) Eğik yüzeyde hiç yansıma olmaz
- B) Yansıyan ışık yüzey boyunca gider
- C) Yansıyan ışık tam yansıyor lazere döner
- D) Yansıyan ışık cam örtüye geçip kaybolur
- E) Eğik yüzey ışığı bir noktada toplar

7 Yanlış Takılan Üst Prizma

Bir gösteri periskobunun onarımında üst prizma, hipotenüsü gelen ışığa dik olacak biçimde yanlış takılmıştır (Ş.6); alt prizma doğrudur. Periskobun alt ucundan bakan göz ne görür?

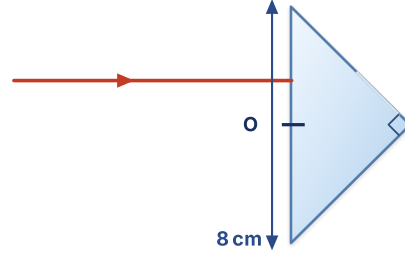


Ş.6 · üst prizması yanlış takılmış periskop

- A) Ters görür; ışık aşağı döner
- B) Hiçbir şey görmez; ışık geri döner
- C) Sönük görür; ışığın yarısı geçer
- D) Düz görür; ışık iki kez yansıyor iner
- E) Hiçbir şey görmez; ışık dışarı kaçar

8 Geri Dönen Işının Yeri

Hipotenüsü 8 cm olan $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ cam prizmaya ışın, hipotenüsün orta noktası O'nun 1,5 cm üstünden, hipotenüse dik giriyor (Ş.7). Gelen ışın ile prizmadan çıkan ışın arasındaki uzaklık kaç cm'dir?

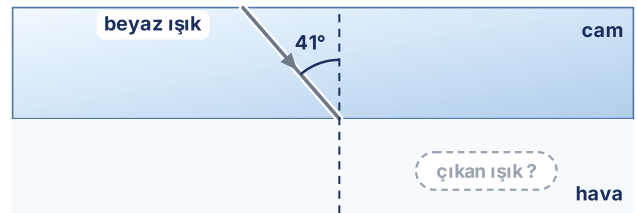


Ş.7 · hipotenüse dik giren ışın · O hipotenüsün orta noktası

- A) 1,5 cm
- B) 6,5 cm
- C) 0 cm
- D) 4 cm
- E) 3 cm

9 Hangi Renk Eksik Kalır?

Beyaz ışık camın içinden cam-hava yüzeyine 41° ile geliyor (Ş.8). Camdan havaya sınır açısı kırmızı ışık için $41,5^\circ$, yeşil için $41,1^\circ$, mor için $40,8^\circ$ 'dir. Havaya çıkan ışık için hangisi doğrudur?

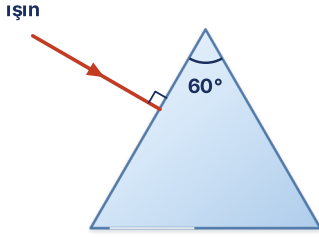


Ş.8 · camın içinden yüzeye gelen beyaz ışık

- A) Tüm renkler çıkar; 41° hepsine yakındır
- B) Kırmızı ve yeşil çıkar; mor tam yansır
- C) Hiçbir renk çıkmaz; tek sınır açısı var
- D) Kırmızı ve yeşil tam yansır; mor çıkar
- E) Yalnız mor çıkar; indisi en büyüktür

10 Eşkenar Prizmaya Dik Giriş

Tek renkli ışın, eşkenar cam prizmanın bir yüzüne dik olarak giriyor (Ş.9). Işın prizmadan nasıl çıkar?

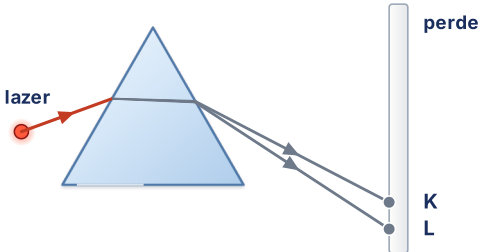


Ş.9 · eşkenar prizma · ışın sol yüze dik giriyor

- A) Tam yansır, üçüncü yüzden dik çıkar
- B) İkinci yüze 30° ile gelip kırılır
- C) Karşı yüzden kırılmadan, düz çıkar
- D) Tam yansır, geldiği yoldan döner
- E) İkinci yüzde yüzey boyunca gider

11 İki Lazerin İzi

Aynı prizmaya, aynı noktadan ve aynı gelme açısıyla önce kırmızı, sonra mor lazer ışını gönderilmiş; perdede K ve L izleri oluşmuştur (Ş.10). Hangisi doğrudur?

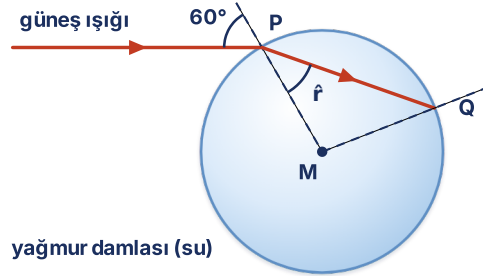


Ş.10 · iki ayrı denemenin ışın yolları · izler K ve L

- A) İzin yeri lazerin gücüne bağlıdır
- B) K mor, L kırmızı; mor az kırılır
- C) K mor, L kırmızı; morun indisi büyük
- D) K kırmızı, L mor; kırmızı çok kırılır
- E) K kırmızı, L mor; morun indisi büyük

12 Gökkuşağındaki Yansımaya

Bir poster taslağında "Gökkuşağında güneş ışığı yağmur damlasının arka yüzünde tam yansıma yapar." yazmaktadır. Ş.11'de damlaya 60° ile gelen ışın P'de $\hat{r} \approx 40,6^\circ$ açısıyla kırılıp Q'ya ulaşır; M damlanın merkezidir. Sudan havaya sınır açısı yaklaşık 49° 'dir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

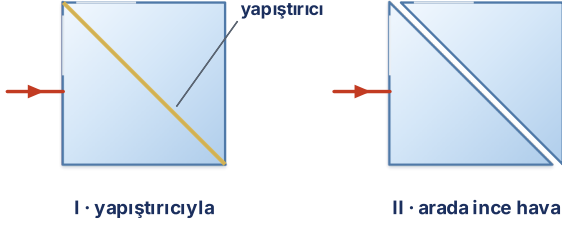


Ş.11 · yağmur damlası · P'de ve Q'da normaller M'den geçer

- A) Doğru; Q'da gelme açısı 49° 'den büyüktür
- B) Yanlış; Q'da gelme açısı da $40,6^\circ$ 'dir
- C) Yanlış; ışın Q'da havadan suya geçer
- D) Yanlış; gökkuşağında yalnız kırılma olur
- E) Doğru; damlada her yansıma tam yansımadır

13 Yapıştırılmış mı, Aralıklı mı?

İki özdeş $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ cam prizma hipotenüsleri karşı karşıya gelecek biçimde birleştirilip küp yapılmıştır: I'de araya camla aynı indiste saydam yapıştırıcı sürülmüş, II'de çok ince bir hava tabakası bırakılmıştır. Işın iki küpe de sol yüzden dik giriyor (Ş.12). Hangisi doğrudur?



Ş.12 · iki prizmadan yapılmış iki küp

- A) İkisinde de ortak yüzde tam yansır
- B) I'de tam yansır; II'de düz geçer
- C) I'de düz geçer; II'de 90° döner
- D) İkisinde de hiç sapmadan geçer
- E) I'de kırılıp sapar; II'de 90° döner

14 Hipotezin Sınaması

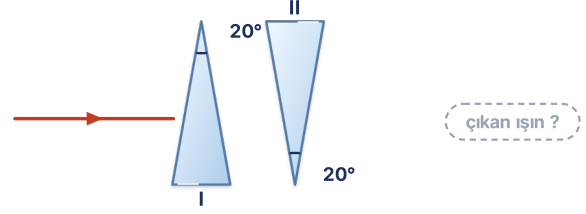
"Snell Yasası prizmanın yüzeyinde de geçerlidir." hipotezini sınamak için bir prizmanın giriş yüzeyinde üç ölçüm yapılmıştır; havanın indisi 1'dir. Hangi yargı doğrudur?

Gelme açısı $\hat{i}$	Kırılma açısı $\hat{r}$	$\sin \hat{i}$	$\sin \hat{r}$
20°	$13,2^\circ$	0,34	0,23
40°	$25,4^\circ$	0,64	0,43
60°	$35,3^\circ$	0,87	0,58

- A) Çürür; $\hat{r} / \hat{i}$ oranı sabit değildir
- B) Çürür; $\hat{i}$ arttıkça $\hat{r}$ azalmalıydı
- C) Desteklenir; $\hat{i} - \hat{r}$ farkı sabittir
- D) Karar verilemez; yüzey eğiktir
- E) Desteklenir; $\sin \hat{i} / \sin \hat{r} \approx 1,5$ 'tir

15 Ters Çevrilmiş İkinci Prizma

Tepe açıları 20° olan iki özdeş ince cam prizmadan II, I'in 180° döndürülmüş hâlidir; I'in çıkış yüzü II'nin giriş yüzüne paraleldir (Ş.13). Sistemden çıkan ışın için hangisi doğrudur?



Ş.13 · iki ince prizma · II, I'in ters çevrilmiş hâlidir

- A) Gelene paralel çıkar, yana kaymıştır
- B) II'de tam yansıyor geri döner
- C) II de aşağı saptırır; sapma iki kat
- D) Gelenle aynı doğruda, kaymadan çıkar
- E) I'den çıkan ışının doğrultusunda sürer

Bağlam Temelli Sorular · Köy Hattı, Endoskop, Kılavuz Botu

FİZ.11.3.7 b, c · FİZ.11.3.8 b

KB2.6 Bilgi Toplama

FBAB11 Tümdengelsel Akıl Yürütme · KB3.1 Karar Verme

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

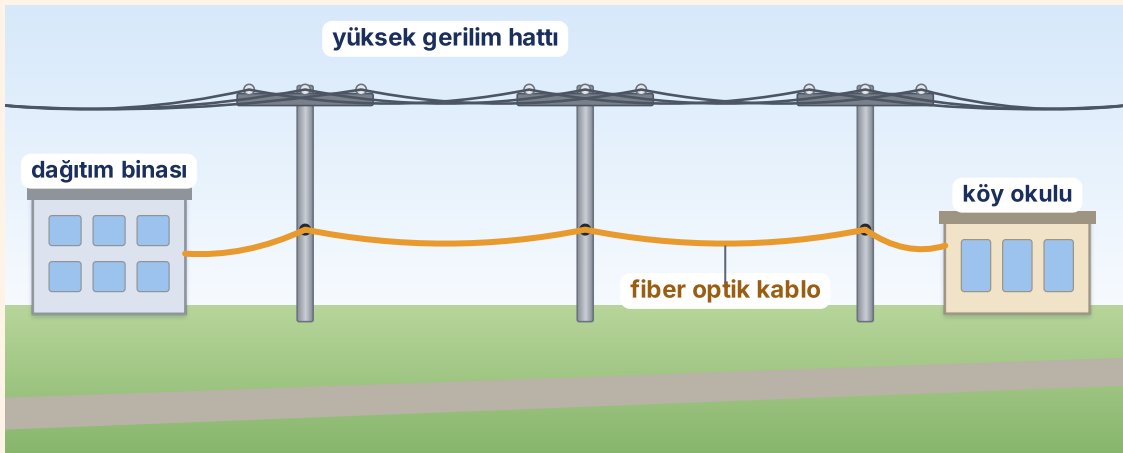
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı kuralı kullanacaksınız: ışık bir yüzeye çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçmek üzere gelir ve gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansır; koşullardan biri sağlanmazsa $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ ile kırılır. Fiberde ışık çekirdekte ilerler; cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden küçüktür. Prizmalar camdır, camdan havaya sınır açısı yaklaşık 42° 'dir.

BAĞLAM 1 · DİYARBAKIR'DA KÖY OKULLARINA FİBER HAT

Diyarbakır'da il merkezindeki bir genel ağ dağıtım binasından çevredeki köy okullarına fiber optik hat çekilmektedir. Hattın bir bölümü yer altı kanalından, bir bölümü köy yoluna paralel uzanan yüksek gerilim direklerinden geçer; fiber kablo direklere, iletkenlerin altına asılır. Kablo parçaları ekleme kutularında uçları eritilerek birleştirilir. Dağıtım binasının içindeki kısa bağlantılarda ise çok modlu lifler kullanılır.



yüksek gerilim direklerinden geçen fiber hat

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çok Modlu Lifte Varış Farkı FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Binadaki çok modlu bir lifin boyu 2 km'dir ve çekirdekte ışığın ortalama sürati $2 \cdot 10^8$ m/s'dir. Aynı anda gönderilen iki ışıdan biri eksen boyunca, öbürü eksenle 10° açı yaparak zikzak çizerek ilerler; ikincisinin yolu birincinin 1 / $\cos 10^\circ$ katıdır ($\cos 10^\circ \approx 0,985$). İki ışının varış süreleri arasındaki fark yaklaşık kaç nanosaniyedir? ($1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$)

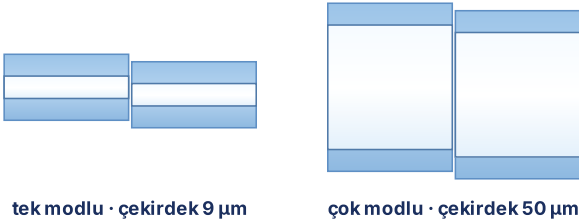
- A) 0 ns
- B) 100 ns
- C) 150 ns
- D) 10 000 ns
- E) 10 150 ns

2 Ekleme Kutusundaki Kayma FİZ.11.3.7-c ·

KB3.1

Bir ekleme kutusunda iki lifin çekirdekleri birbirine göre 3 μm kaymış olarak birleştirilmiştir (şekil). Aynı kayma, tek modlu (çekirdek çapı 9 μm) hatta mı, çok modlu (çekirdek çapı 50 μm) hatta mı daha çok ışık kaybına yol açar?

eklemede 3 μm kayma · çekirdek ve kayma aynı ölçekte



tek modlu · çekirdek 9 μm

çok modlu · çekirdek 50 μm

iki eklemede aynı 3 μm 'lik kayma

- A) Tek modluda; kayma çekirdeğin üçte biri kadardır
- B) Çok modluda; kalın çekirdekte daha çok ışık kaybolur
- C) İkisinde eşittir; iki eklemede de kayma 3 μm 'dir
- D) Hiçbirinde olmaz; cam örtüye düşen ışık da tam yansır
- E) Çok modluda; çok yollu ışık kaymadan daha çok etkilenir

3 Yüksek Gerilim Direğindeki Kablo

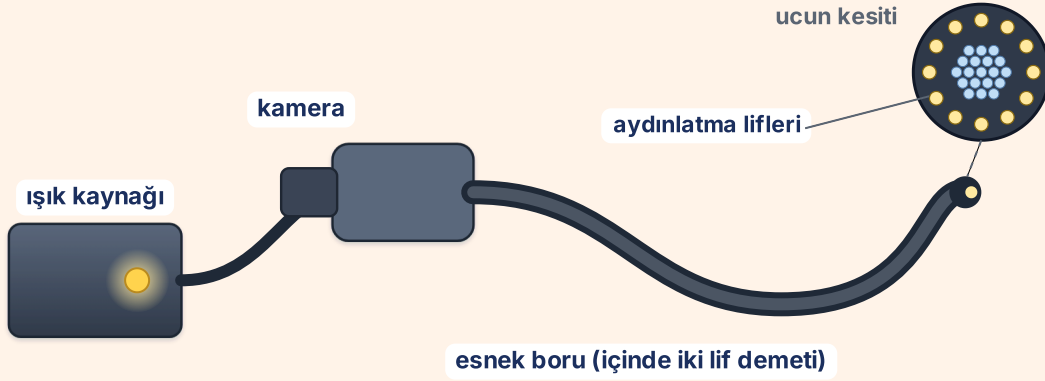
FİZ.11.3.7-c · KB3.1

Direklerdeki bölüm için bakır iletişim kablosu yerine fiber optik kablo seçilmiştir. Bu seçimin fiziksel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fiber kablo elektrik akımını bakırdan iyi ilettiği için yıldırıma dayanıklıdır
- B) Tam yansıma nedeniyle dışarıdaki hiçbir etki kablodaki ışığa ulaşamaz
- C) Kablo ışık taşır ve elektrik iletmez; hattın manyetik alanı iletiyi bozmaz
- D) Çekirdeği metal olduğu için manyetik alanı perdeleyerek iletiyi korur
- E) Hattın elektrik alanı ışığı hızlandırdığı için daha çok veri taşınır

BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR HASTANENİN ENDOSKOPİ BİRİMİ

Ankara'daki bir eğitim ve araştırma hastanesinin endoskopi biriminde kullanılan endoskopun esnek borusunun içinde iki lif demeti vardır. Aydınlatma demeti, cihazın dışındaki bir ışık kaynağından gelen ışığı borunun ucuna taşır. Görüntü demeti ise uçtaki küçük bir merceğin oluşturduğu görüntüyü binlerce ince lifle kameraya taşır; her lif görüntünün tek bir noktasının ışığını taşır.



endoskop: ışık kaynağı, kamera, esnek boru ve ucun kesiti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Işık Kaynağı Niçin Dışarıda? FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Işık kaynağı vücuda giren uçta değil, cihazın dışındadır ve ışık uca aydınlatma demetiyle taşınır. Bu tasarımın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lifler ışığın enerjisini artırır; uçtaki ışık kaynaktakinden daha parlak olur
- B) Isınan lamba ve elektrik bağlantısı vücudun dışında kalır; lifler uca ışığı taşır
- C) Kaynak uçta olsaydı ışık çekirdeğe giremez, tam yansıma hiç oluşmazdı
- D) Tam yansımada ışığın bir kısmı ısıya dönüşür; kaynak dışarıda olunca ısı uzaklaşır
- E) Lifler ışığı soğutarak taşır; bu yüzden uçtaki dokular hiç ısınmaz

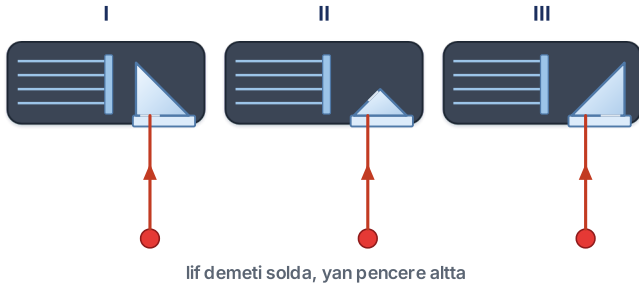
5 Görüntü Demetinin Sırası FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Bir onarım sırasında görüntü demetinin kamera tarafındaki ucunda liflerin sırası karışmıştır; liflerin hiçbiri kırılmamış, hiçbiri bükülmemiştir. Hekim ekranda ne görür?

- A) Parlak ama anlamsız bir desen; noktalar yer değiştirir
- B) Görüntü değişmez; her lif ışığı tam yansımayla taşır
- C) Ekran kararır; sırası bozulan liflerde tam yansıma durur
- D) Görüntü baş aşağı döner; her nokta ters yere gider
- E) Görüntü aynı kalır; yalnız renkleri karışarak solar

Bazı endoskopların ucu, borunun eksenine dik doğrultudaki bölgeyi görebilmek için yan pencerelidir; pencereden giren ışığı lif demetine çeviren küçük bir $45^\circ\text{--}45^\circ\text{--}90^\circ$ cam prizma kullanılır. Şekilde prizmanın üç yerleşimi verilmiştir. Hangi yerleşimde inceleme bölgesinden gelen ışık lif demetine ulaşır?

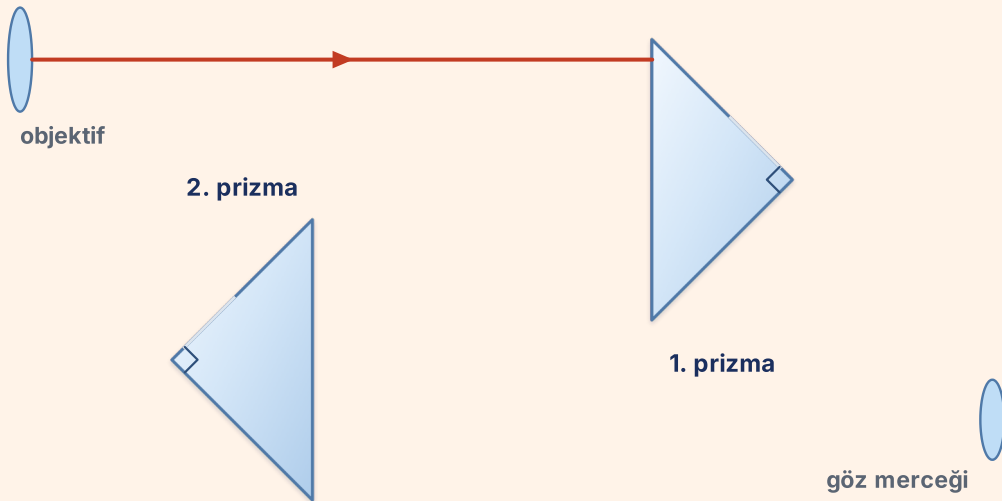


yan pencereli ucun üç yerleşimi · ışın pencereye kadar çizilmiştir

- A) Yalnız II B) Yalnız I
C) I ve III D) II ve III
E) Yalnız III

BAĞLAM 3 · SAMSUN LİMANI'NDA BİR KILAVUZ BOTU

Samsun Limanı'nda görev yapan bir kılavuz botunun kaptanı, gemileri izlemek için prizmalı bir el dürbünü kullanır. Dürbünde objektiften giren ışık, iki adet $45^\circ\text{--}45^\circ\text{--}90^\circ$ cam prizmadan geçtikten sonra göz merceğine ulaşır. Şekil sadeleştirilmiştir: gerçek dürbünde ikinci prizma birinciye göre döndürülmüştür, burada iki prizma aynı düzlemde çizilmiştir.



dürbünün içindeki iki prizma (sadeleştirilmiş)

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Dürbünde Işının Yolu FİZ.11.3.8-b · FBAB11

Objektiften giren ışın göz merceğine ulaşınca kadar kaç kez tam yansıma yapar ve göz merceğine hangi doğrultuda gelir?

- A) 2 kez; giren ışına zıt yönde
- B) 2 kez; giren ışınla aynı yönde
- C) 4 kez; giren ışına zıt yönde, aşağı kaymış
- D) 4 kez; giren ışınla aynı yönde, aşağı kaymış
- E) 3 kez; giren ışına dik doğrultuda

8 Yerinden Oynayan Prizma FİZ.11.3.8-b · KB3.1

Bot bir dalgaya çarptığında kaptanın dürbünü düşmüş, 1. prizma yuvasında kendi düzleminde 7° dönmüştür. Objektiften gelen ışın artık bu prizmanın hipotenüsüne dik değil, 7° 'lik gelme açısıyla girmektedir ($\sin 7^\circ \approx 0,12$; $\sin 4,7^\circ \approx 0,08$). Kaptan göz merceğinde ne fark eder?

- A) Hiç değişmez; iki yansıma dönmeyi sıfırlar, ışık yine geri döner
- B) Hiç değişmez; ışın iki dik kenara da yine 45° 'lik açıyla gelir
- C) Kararır; hipotenüse eğik gelen ışın prizmanın içine hiç giremez
- D) Parlaklık aynı kalır ama görüntü 7° kayar; ışın prizmayla birlikte döner
- E) Kararır; ışın bir dik kenara yaklaşık 40° ile gelir, $40^\circ < 42^\circ$ olur

Etkinlik · Fiber Poster ve Prizmada Hipotez

FİZ.11.3.7-a · b · c · ç

FİZ.11.3.8-a · b

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB11 Tümdengelimsel Akıl Yürütme · OB1 · OB4 · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3-4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Grubunuz iki iş yapacak: fiber optik malzemeler için bir posterin taslağını hazırlayacak ve $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ bir cam prizma hakkındaki bir hipotezi sınavıp prizmalardan kurulmuş bir sistemde ışığın yolunu bulacaksınız. Görevler adil paylaşılır: kaynak tarama, künye yazma, hesap ve çizim; roller bölümler arasında değişir, föyün altı imzalanır. Prizmalar camdır ($n = 1,5$), camdan havaya sınır açısı yaklaşık 42° 'dir; ışık tek renklidir. Öğretmeniniz I. bölümü poster anahtarıyla, II. ve III. bölümü hipotez çalışma kâğıdı anahtarıyla değerlendirecektir.

1

I. Bölüm · Poster Taslağı 1. adım · 12 dakika

Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma ilkesi ve kullanım alanları için hazırlayacağınız posterin taslağını doldurunuz. Türce farklı üç kaynak kullanınız (basılı yayın, bir kurumun genel ağ sayfası, uzman kişi ya da kurum); her kaynağa bir numara veriniz ve künyesini son satıra yazınız.

Posterin bölümü	Bu bölüme ne yazılacak (taslak)	Kaynak no
Yapı	...	...
Çalışma ilkesi	...	...
Kullanım alanları	...	...
Bir sınırlılık	...	...
Künyeler	...	—

2

Doğrulama 2. adım · 5 dakika

Taslağınızdaki bilgilerden birini seçiniz. **a)** Bu bilgiyi ikinci bir kaynaktan da buldunuz mu? Kaynağın numarasını yazınız. **b)** Yandaki grubun taslağıyla karşılaştırınız: iki taslak hangi bilgide ayrılıyor? Hangisinin doğru olduğuna nasıl karar verdiniz?

3

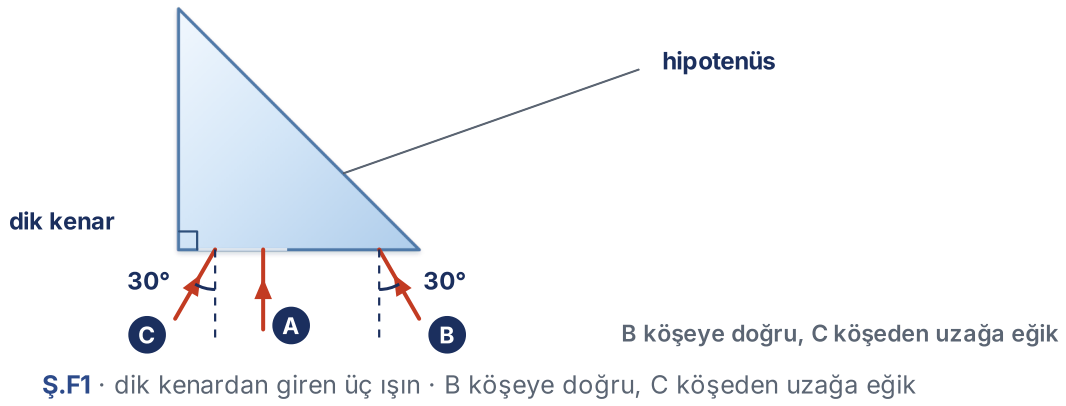
II. Bölüm · Hipotez 3. adım · 3 dakika

Bir öğrenci şu hipotezi öne sürüyor: "**45°–45°–90° prizmanın dik kenarından giren her ışın hipotenüste tam yansır.**" Sınamadan önce grubunuzun tahminini yazınız: Işık dik kenara dik değil eğik girerse ne olur? Tahmininiz hangi yasaya dayanıyor?

4

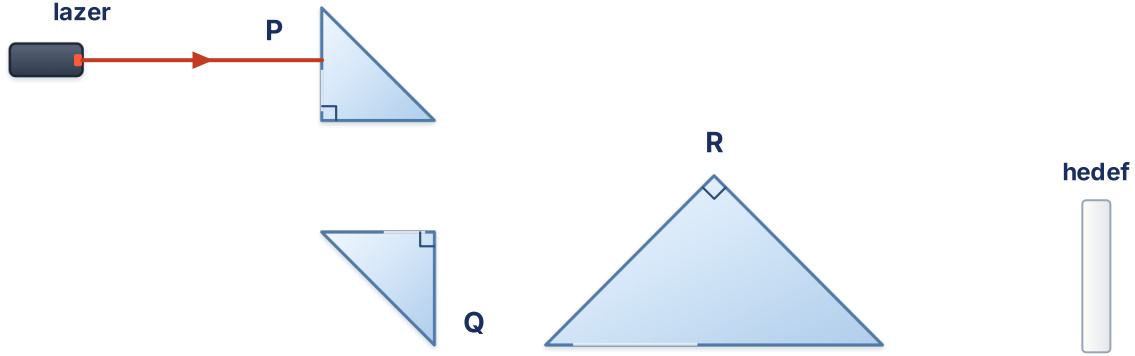
Hipotezi Sına ve Düzelt 4. adım · 13 dakika

Ş.F1'de ışınlar alttaki dik kenardan girer: A dik, B dik açılı köşeye doğru, C köşeden uzağa 30° eğik. **a)** Çizelgeyi Snell Yasası ile doldurunuz; normali çizince hipotenüze gelme açısı köşeye doğru girişte $45^\circ + \hat{r}$, uzağa girişte $45^\circ - \hat{r}$ olur ($\sin 10^\circ \approx 0,17$; $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin 6,6^\circ \approx 0,115$; $\sin 19,5^\circ \approx 0,33$). **b)** Hipotez çürüdü mü? Düzeltilmiş hipotezi iki koşulla tek cümlede yazınız.



Giriş	$\sin \hat{r} = \sin \hat{i} / 1,5$	$\hat{r}$	Hipotenüze gelme açısı	Karar
Dik ($\hat{i} = 0^\circ$)	...	...	...	...
Köşeye doğru, $\hat{i} = 10^\circ$	...	...	...	...
Köşeye doğru, $\hat{i} = 30^\circ$	...	...	...	...
Köşeden uzağa, $\hat{i} = 10^\circ$	...	...	...	...
Köşeden uzağa, $\hat{i} = 30^\circ$	...	...	...	...

Ş.F2'de lazerden çıkan ışın $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ P, Q ve R prizmalarından geçip hedefe gider; ışın P ve Q'ya dik kenarlarından dik girer, R'nin hipotenüsü altta ve yataydır ($\sin 45^\circ \approx 0,71$; $\sin 28^\circ \approx 0,47$). **a)** Çizelgeyi doldurup yolu çiziniz. **b)** Hedefe ulaşan ışını lazerden çıkan ışınla tek cümlede karşılaştırınız.



Ş.F2 · üç prizmalı sistem · ışın yalnız P'ye kadar çizilmiştir

Yüzey	Işık hangi ortamdan hangisine?	Gelme açısı	Karar
P'nin hipotenüsü	...	...	...
Q'nun hipotenüsü	...	...	...
R'nin giriş yüzü	...	...	...
R'nin tabanı (hipotenüs)	...	...	...
R'nin çıkış yüzü	...	...	...

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: posterdeki her bilginin yanında kaynak numarası var mı, çizelgelerdeki her kararın önünde "hangi ortamdan hangisine" yazılı mı, Ş.F1 ve Ş.F2'de her yüzeyde normal çizildi mi? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: Hipotezimiz neyi öngördü, sınama neyi gösterdi? **Defterinize son bir not:** Işık her yüzeyde iki soruyu yeniden sorar: nereye gidiyorum, açım sınırı aşıyor mu?